

Embedding 與 scatter-add

對應程式碼：`scratch/embedding.py`

它不是資料，是權重

最容易誤會的一點：E 看起來像一張查詢表，所以直覺會把它歸類成「輸入」。

但它在 `model.params()` 裡跟 `q_proj.W` 排在一起，用同一個 optimizer、同樣的 η 、同樣的更新規則。跑 `train.py` 印出的參數表就是證據：

```
model.embed.E          204,480    ← 就是它
block0.attn.q_proj.W    16,384
block0.ffn.gate_proj.W   43,776
...
optimizer 拿到 20 個參數張量
```

「embedding 有一套自己的訓練方法」——這件事不存在。

查表 = one-hot 矩陣乘法

$$\mathbf{x} = \text{onehot}(v) E, \quad E \in \mathbb{R}^{V \times d}$$

`onehot(v)` 只有第 v 個元素是 1、其餘全 0。乘出來就是把 E 的第 v 列抄出來：

$$x_j = \sum_{k=1}^V \text{onehot}(v)_k E_{kj} = E_{vj}$$

既然 $(V-1)/V = 99.98\%$ 的乘法都是「乘以 0」，實作當然直接索引：

```
x = E[ids]
```

兩者結果逐位元相同，實測查表快 20 倍以上、省 8 倍記憶體。

把它看成矩陣乘法很重要——因為反向就是從這裡推出來的。

反向：scatter-add

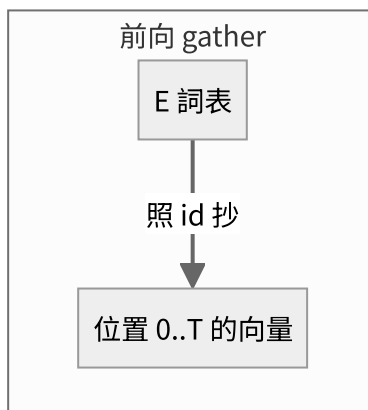
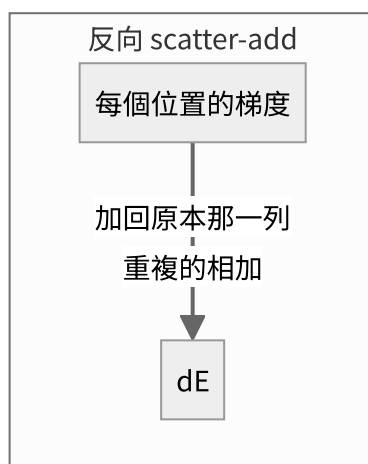
把整批寫成矩陣形式 $X = OE$ (O 是常數 one-hot 矩陣)，套用線性層的標準結果：

$$\frac{\partial L}{\partial E} = O^T G, \quad G = \frac{\partial L}{\partial X}$$

O^T 的第 v 列，在「第 t 個位置的 id 等於 v 」的地方是 1，其餘是 0。展開得到：

$$\frac{\partial L}{\partial E_v} = \sum_{t: \text{id}_t=v} G_t$$

白話：把每個位置的梯度，加回它當初查表的那一列；同一列有多筆就相加。



由此直接得到兩個常被誤會成「特殊規則」的性質——其實都只是算出來的結果：

現象	為什麼
同一個 token 出現 k 次 → 那一列收到 k 筆梯度 相加	O^T 那一列有 k 個 1，矩陣乘法自然就加起來了
沒出現過的 token → 梯度是 0	O^T 那一列全是 0

追蹤檔裡的實際數字

embed . backward (scatter-add, 輸入側)

公式: $dE[v] += \sum_{t: id_t = v} dx[t]$

「id 4」在這一批出現 27 次

看第 0 維，這 27 筆修正單相加：

位置 1 $dx[0] = +1.09540625e-02$

位置 12 $dx[0] = +5.40754059e-03$

...

這 27 筆相加 = $+1.67316496e-02$

但梯度其實有兩條路

這是最容易混淆的地方。因為 weight tying (E 同時是輸出層的權重)，它會收到**兩份**梯度。

輸出側那條有封閉解。因為 $\text{logits}_t = \mathbf{h}_t \mathbf{E}^T$ ：

$$\left. \frac{\partial L}{\partial E_v} \right|_{\text{out}} = \frac{1}{N} \sum_t (p_t[v] - y_t[v]) \mathbf{h}_t$$

實測：

來源	$\partial L / \partial E_v[0]$	有幾列非零
輸入側 (scatter-add)	+0.01673	272 / 3195 ← 稀疏
輸出側 (weight tying)	+0.00500	3195 / 3195 ← 稠密
合計	+0.02174	3195 / 3195

	來自哪裡	稀疏還是稠密
輸入側	查表這條路，backprop 傳回來的	稀疏，只有出現過的 token
輸出側	$\text{logits} = \mathbf{h} \mathbf{E}^T$ ，softmax 那條路	稠密，每一步每一列都被碰到

所以「embedding 的梯度是稀疏的」這句話，**在有 weight tying 的模型上並不成立**。

想親眼驗證：把 `TinyLM(..., tie_weights=False)` 跑一次，非零列就會剩下 272。

注意這裡的點積是「隱藏狀態 · 詞向量」，**不是**「詞向量 · 詞向量」。訓練過程中從來沒有計算過任何兩個詞向量之間的相似度——cosine 只是我們事後檢查用的量尺。

「離散的 id 怎麼微分？」

不對 id 微分。

	是什麼	離散/連續	微分嗎
id = 4	資料	離散	不用，也不能
$E_{4,0} = -0.0153$	參數	連續實數	對它微分

梯度問的是：

$$\frac{\partial L}{\partial E_{4,0}} = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{L(E_{4,0} + \varepsilon) - L(E_{4,0} - \varepsilon)}{2\varepsilon}$$

這個問題跟 id 是不是離散**完全無關**。id 只決定「哪些數字參與計算」。

沒參與的，斜率算出來自然是 0：

$$f(a, b, c) = a + b \implies \frac{\partial f}{\partial c} = 0$$

不是「不能微分」，是「算出來就是 0」。

有限差分實測（ $\varepsilon = 10^{-3}$ ，句子含重複的「在」）：

格子	$(L_+ - L_-)/2\varepsilon$	公式	說明
$E_{2,0}$ （在）	0.246048	0.246000	查兩次，斜率加倍
$E_{0,0}$ （貓）	0.123024	0.123000	查一次
$E_{1,0}$ （狗）	0.000000	0.000000	沒被查到

「狗」那一列 $L(w+\varepsilon)$ 和 $L(w-\varepsilon)$ **完全相等**—— 那個數字沒參與計算，動它 L 不會變。

`tests/test_layers.py` 對這一層的驗證結果：相對誤差 6.80×10^{-14} 。

延伸：離散在哪裡才真的會咬人

情境	可微嗎
訓練（teacher forcing）	可微。id 是資料集給定的常數
生成（argmax / 取樣選下一個 token）	不可微，梯度在這裡斷掉

第二種才是真麻煩——這正是 RLHF / GRPO 那類「用生成結果的好壞來訓練」的方法 需要 policy gradient 之類特殊技巧的原因。

訓練 embedding 完全不碰這個問題。